

基于树形拓扑描述的多刚体系统动力学方程

Version@20260628.2013

待续事宜：

1. 非满秩对称系数矩阵代数方程的快速求解算法与计算效率优化
2. 共享内存与计算结果的实时显示
3. 完全递推与非完全递推计算效率对比
4. 机身方位稳定控制，用于瞄准与射击
5. 切向静摩擦问题的求解：多体，带闭环，静摩擦
6. 动力学完全递推算法文档
7. 柔性体元件动力学方程非完全递推文档

目录

1	多刚体系统运动学方程递推形式	1
1.1	多刚体系统树形拓扑描述	1
1.1.1	动力学模型拓扑图	1
1.1.2	派生树拓扑描述与元件标号	2
1.1.3	系统广义坐标与约束方程	3
1.2	相邻体元件运动学量递推关系	4
1.2.1	相邻体元件位置级运动学量递推关系	4
1.2.2	相邻体元件速度级运动学量递推关系	4
1.2.3	相邻体元件加速度运动学量递推关系	5
1.2.4	与刚体固连的点的绝对运动	5
1.3	主铰元件相对运动学方程	6
1.3.1	虚拟铰元件	6
1.3.2	转动铰元件	7
1.3.3	棱柱铰元件	8
1.3.4	固结铰元件	9
1.3.5	球铰元件	9
1.3.6	万向节	9
1.4	体元件速度关于系统广义速度的线性表达式	10
1.5	闭环切断铰元件相对运动学量的计算	11
1.5.1	转动铰元件	11
1.5.2	棱柱铰元件	12
1.5.3	固结铰元件	12
1.5.4	球铰元件	12
1.5.5	万向节	12
1.6	闭环切断铰元件约束方程	13
1.6.1	转动铰元件	13
1.6.2	棱柱铰元件	14
1.6.3	固结铰元件	14
1.6.4	球铰元件	14
1.6.5	万向节	14

1.7	速度级约束方程关于系统广义速度的线性表达式	15
1.8	闭环违约修正	16
1.8.1	位置级违约修正	16
1.8.2	速度级违约修正	16
2	多刚体系统拉格朗日方程递推形式	17
2.1	系统运动微分方程	17
2.2	系统广义质量矩阵	17
2.3	系统广义质量矩阵对时间的一阶导数	18
2.4	系统动能对广义坐标的偏导数	19
2.5	铰元件相对运动学量对自身广义坐标的偏导数	20
2.5.1	虚拟铰元件	20
2.5.2	转动铰元件	21
2.5.3	棱柱铰元件	21
2.5.4	固结铰元件	21
2.5.5	球铰元件	21
2.5.6	万向节	21
2.6	加速度约束方程	21
2.6.1	转动铰元件	22
2.6.2	棱柱铰元件	22
2.6.3	固结铰元件	22
2.6.4	球铰元件	22
2.6.5	万向节	22
2.7	与非切断铰元件绑定的弹性阻尼力与控制力	23
2.8	其它系统广义力	23
2.9	动力学微分代数的约化	24
3	多刚体系统动力学完全递推算法	26
4	附录	I
4.1	树形拓扑图	II
4.2	运动学方程	III
4.2.1	相邻体元件速度级运动学量递推关系的证明	III
4.2.2	相邻体元件加速度运动学量递推关系的证明	IV
4.2.3	体元件速度关于系统广义速度的线性表达式的证明	VI
4.3	速度级约束方程的校核	VII
4.4	系统机械能	VII
4.4.1	系统动能	VII
4.4.2	系统重力势能	VIII
4.4.3	主铰元件弹性势能	VIII

4.4.4	闭环切断铰元件弹性势能	VIII
4.5	接触模型	IX
4.5.1	球与无限大平面	IX
4.5.2	法向弹性阻尼接触力	X
4.5.3	切向摩擦接触力	X
4.5.4	step5 函数	X

符号列表

Chapter 1

多刚体系统运动学方程递推形式

1.1 多刚体系统树形拓扑描述

1.1.1 动力学模型拓扑图

以四足机器人为例，其多刚体系统动力学模型如图1.1 所示.

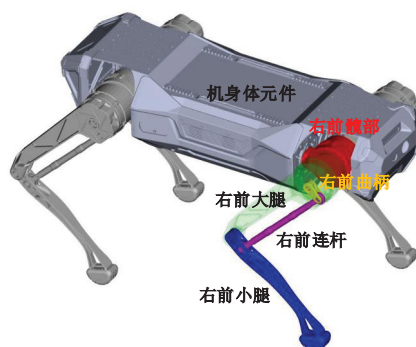


图 1.1: 四足机器人动力学模型

动力学模型各元件连接关系可用图1.2 所示的动力学模型拓扑图表示.

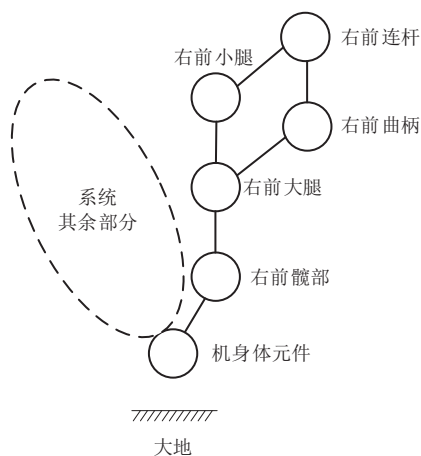


图 1.2: 四足机器人动力学模型拓扑图

1.1.2 派生树拓扑描述与元件标号

通过切断系统中的闭环, 可将四足机器人多刚体系统动力学模型处理为派生树拓扑结构; 编号时确保任意体元件的标号大于其内接体的标号; 非切断铰元件编号与其外接体元件编号相同, 切断铰元件编号与其对应的闭环相同, 如图1.3 所示. 元件内接体示意图见图4.1.

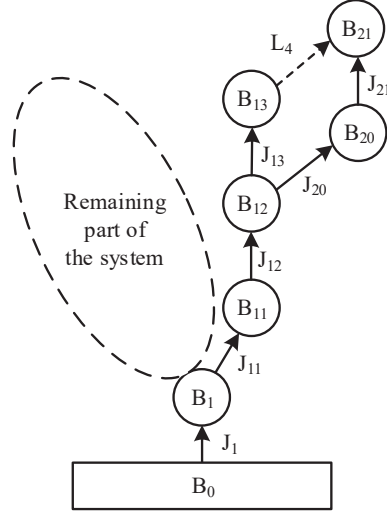


图 1.3: 四足机器人动力学模型元件标号

各元件内接体编号以及前序元件集合如表1.1 所示.

表 1.1: 各元件内接体编号及其前序元件集合

k	$p(k)$	$\vec{p}[k]$
1	0	{1}
...	...	...
11	1	{1,11}
12	11	{1,11,12}
13	12	{1,11,12,13}
...	...	...
20	12	{1,11,12,20}
21	20	{1,11,12,20,21}

任意体元件 k 的前序元件集合满足如下递推规律

$$\vec{p}[k] = \begin{cases} \emptyset & k = 0, \\ \{\vec{p}[p(k)], k\} & k \neq 0. \end{cases} \quad (1.1)$$

四足机器人完整的派生树及元件编号如图1.4 所示.

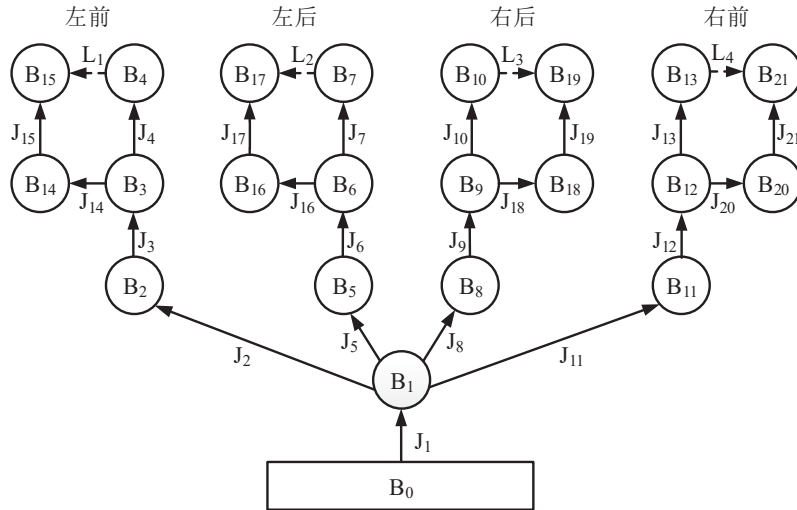


图 1.4: 四足机器人树形拓扑图

四足机器人动力学模型中每一个闭环对应着一个切断铰，与这些切断铰关联的元件序号如表1.2 所示. 图4.2 给出了切断铰元件关联的体元件符号的定义. 图4.3 列出了所有可能与大地直接关联的体元件的情形.

表 1.2: 四足机器人闭环切断铰关联的体元件

j	$\underline{b}(j)$	$\underline{m}(j)$	$\underline{r}(j)$
1	4	15	3
2	7	17	6
3	10	19	9
4	13	31	12

1.1.3 系统广义坐标与约束方程

系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 由系统派生树中非切断铰元件的相对运动广义坐标组成，并满足由切断铰元件引起的闭环约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{q})$, 可分别表示为

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_{J_1} \\ \mathbf{q}_{J_2} \\ \vdots \\ \mathbf{q}_{J_n} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_{L_1} \\ \mathbf{c}_{L_2} \\ \vdots \\ \mathbf{c}_{L_m} \end{bmatrix}, \quad (1.2)$$

式中 n 为非切断铰元件的个数（等于系统包含的体元件个数）； m 为切断铰元件的个数（等于系统中闭环的个数）。对于前述四足机器人多刚体系统动力学模型： $n = 21$, $m = 4$.

1.2 相邻体元运动学量递推关系

1.2.1 相邻体元位置级运动学量递推关系

以 O_i 为原点的体元连体坐标系简称为 i 系. 将大地元连体坐标系, 即 0 系, 视为全局惯性坐标系, 则 $i (i = 1, 2, \dots, n)$ 系在全局惯性坐标系中的位置和方位可通过递推的方式表示为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{O_0 O_i | 0} = \mathbf{r}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{0, p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}, \\ \mathbf{A}_{0, i} = \mathbf{A}_{0, p(i)} \mathbf{A}_{p(i), i}, \end{cases} \quad (1.3)$$

式中 $\mathbf{r}_{P_1 P_2 | i}$ 表示从 P_1 点到 P_2 的位置矢量在 i 系中的投影, $\mathbf{A}_{i, j}$ 表示从 j 系到 i 系的坐标变换矩阵, $\mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}$ 又可表示为

$$\mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} = \mathbf{r}_{O_{p(i)} R_i | p(i)} + \mathbf{r}_{R_i O_i | p(i)}. \quad (1.4)$$

对于刚体元件 i , $\mathbf{r}_{O_{p(i)} R_i | p(i)}$ 为定常矩阵, 其时间导数为零. 以上等式中 $\mathbf{r}_{R_i O_i | p(i)}$ 和 $\mathbf{A}_{p(i), i}$ 均可表示为铰元件 J_i 广义坐标 $\mathbf{q}_{J_i}$ 的表达式.

1.2.2 相邻体元速度级运动学量递推关系

将 j 系相对于 i 系的相对平动速度和相对转动速度在 j 系中的六维投影列阵记为 $\mathbf{v}_{i, j | j}$, 即

$$\mathbf{v}_{i, j | j} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{i, j}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_i O_j | i} \\ \boldsymbol{\omega}_{i, j | j} \end{bmatrix}, \quad (1.5)$$

式中 $\boldsymbol{\omega}_{i, j | j}$ 表示 j 系相对于 i 系的相对角速度矢量在 j 系中的投影; $\dot{\mathbf{r}}$ 表示 $\mathbf{r}$ 对时间的一阶导数. 相邻元件速度运动学量递推表达式可记为

$$\mathbf{v}_{0, i | i} = \mathbf{C}_{i, p(i)} \mathbf{v}_{0, p(i) | p(i)} + \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}, \quad (1.6)$$

相关证明见 4.2.1 小节, 式中

$$\mathbf{C}_{i, p(i)} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T & \mathbf{A}_{p(i), i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i), i}^T \end{bmatrix}. \quad (1.7)$$

对于刚体元件, $\mathbf{C}_{i, p(i)}$ 仅与 $p(i)$ 系和 i 系的相对位置和相对方位有关, 可记为铰元件 J_i 广义坐标 $\mathbf{q}_{J_i}$ 的表达式, 如图 1.5 所示; Φ_{J_i} 也为与 $\mathbf{q}_{J_i}$ 相关的表达式.

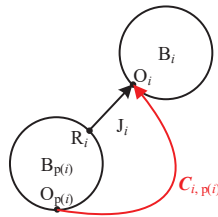


图 1.5: 牵连速度系数矩阵

1.2.3 相邻体元加速度运动学量递推关系

将 j 系相对于 i 系的相对平动加速度和相对转动加速度在 j 系中的六维投影列阵记为 $\mathbf{a}_{i,j|j}$, 即

$$\mathbf{a}_{i,j|j} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{i,j}^T \ddot{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_i \mathbf{O}_j|i} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{i,j|j} \end{bmatrix}, \quad (1.8)$$

相邻元加速度运动学量递推表达式可记为

$$\mathbf{a}_{0,i|i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{a}_{0,p(i)|p(i)} + \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\eta}_i, \quad (1.9)$$

相关证明见4.2.2 小节, 式中

$$\boldsymbol{\eta}_i = \boldsymbol{\xi}_{J_i} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \left(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \mathbf{r}_{\mathbf{O}_{p(i)} \mathbf{O}_i|p(i)} + 2 \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{p(i)} \mathbf{O}_i|p(i)} \right) \\ \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|p(i)} \end{bmatrix}, \quad (1.10)$$

式中各类铰元相对加速度非齐次项 $\boldsymbol{\xi}_{J_i}$ 的具体表达式见1.3 小节.

1.2.4 与刚体固连的点的绝对运动

1.3 主铰元件相对运动学方程

1.3.1 虚拟铰元件

对于虚拟铰元件 i , 位置级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{R_i O_i | P(i)} = \mathbf{l}_{J_i}, \\ \mathbf{A}_{P(i), i} = \mathbf{A}_Z(\theta_{J_i, 1}) \mathbf{A}_Y(\theta_{J_i, 2}) \mathbf{A}_X(\theta_{J_i, 3}), \end{cases} \quad (1.11)$$

式中 $[x_{J_i} \ y_{J_i} \ z_{J_i}]^T =: \mathbf{l}_{J_i}$ 和 $[\theta_{J_i, 1} \ \theta_{J_i, 2} \ \theta_{J_i, 3}]^T =: \boldsymbol{\theta}_{J_i}$ 分别为描述虚拟铰元件 i 平动和转动的广义坐标, 绕坐标轴的单位旋转矩阵表达式分别为

$$\mathbf{A}_X(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \mathbf{A}_Y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \mathbf{A}_Z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

速度级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} = \dot{\mathbf{l}}_{J_i}, \\ \boldsymbol{\omega}_{P(i), i | i} = \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}, \end{cases} \quad (1.12)$$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{P(i), i | i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T & \mathbf{O}_3 \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{l}}_{J_i} \\ \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} \\ &=: \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}. \end{aligned} \quad (1.13)$$

加速度相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} = \ddot{\mathbf{l}}_{J_i}, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{P(i), i | i} = \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \ddot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} + \dot{\mathbf{H}}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}, \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}, \end{cases} \quad (1.14)$$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{P(i), i | i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T & \mathbf{O}_3 \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{l}}_{J_i} \\ \ddot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{O}_3 \\ \dot{\mathbf{H}}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}, \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} \\ &=: \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\xi}_{J_i}. \end{aligned} \quad (1.15)$$

上述等式中

$$\mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}) = \begin{bmatrix} -s_2 & 0 & 1 \\ c_2 s_3 & c_3 & 0 \\ c_2 c_3 & -s_3 & 0 \end{bmatrix}, \dot{\mathbf{H}}_{B321} = \begin{bmatrix} -c_2 \dot{\theta}_2 & 0 & 0 \\ -s_2 s_3 \dot{\theta}_2 + c_2 c_3 \dot{\theta}_3 & -s_3 \dot{\theta}_3 & 0 \\ -s_2 c_3 \dot{\theta}_2 - c_2 s_3 \dot{\theta}_3 & -c_3 \dot{\theta}_3 & 0 \end{bmatrix},$$

式中 $c_2 = \cos(\theta_2)$, $s_2 = \sin(\theta_2)$, $c_3 = \cos(\theta_3)$, $s_3 = \sin(\theta_3)$.

1.3.2 转动铰元件

对于转动铰元件 i , 位置级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \mathbf{A}_{p(i), i} = \mathbf{I}_3 \cos \theta_{J_i} + \tilde{\mathbf{n}}_{J_i} \sin \theta_{J_i} + \mathbf{n}_{J_i} \mathbf{n}_{J_i}^T (1 - \cos \theta_{J_i}) \\ \quad = \mathbf{I}_3 + \tilde{\mathbf{n}}_{J_i} \sin \theta_{J_i} + \tilde{\mathbf{n}}_{J_i} \tilde{\mathbf{n}}_{J_i} (1 - \cos \theta_{J_i}), \end{cases} \quad (1.16)$$

式中 $\mathbf{n}_{J_i}$ 表示转动铰元件 i 沿转轴方向的单位矢量在 i 系和 $p(i)$ 系中的投影列阵.

速度级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i | i} = \mathbf{n}_{J_i} \dot{\theta}_{J_i}, \end{cases} \quad (1.17)$$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{p(i), i | i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_i O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{n}_{J_i} \end{bmatrix} \dot{\theta}_{J_i} \\ &=: \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}. \end{aligned} \quad (1.18)$$

加速度相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i | i} = \mathbf{n}_{J_i} \ddot{\theta}_{J_i}, \end{cases} \quad (1.19)$$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{p(i), i | i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_i O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{n}_{J_i} \end{bmatrix} \ddot{\theta}_{J_i} \\ &=: \Phi_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\xi}_{J_i}. \end{aligned} \quad (1.20)$$

1.3.3 棱柱铰元件

对于棱柱铰元件 i , 位置级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{n}_{J_i} l_{J_i}, \\ \mathbf{A}_{p(i), i} = \mathbf{I}_3, \end{cases} \quad (1.21)$$

式中 $\mathbf{n}_{J_i}$ 表示棱柱铰元件 i 沿滑动轴方向的单位矢量在 i 系和 $p(i)$ 系中的投影列阵.

速度级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{n}_{J_i} \dot{l}_{J_i}, \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i} = \mathbf{0}, \end{cases} \quad (1.22)$$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{p(i), i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_i O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{n}_{J_i} \\ \mathbf{0}_3 \end{bmatrix} \dot{l}_{J_i} \\ &=: \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}. \end{aligned} \quad (1.23)$$

加速度相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{n}_{J_i} \ddot{l}_{J_i}, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i} = \mathbf{0}_3, \end{cases} \quad (1.24)$$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{p(i), i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_i O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{n}_{J_i} \\ \mathbf{0}_3 \end{bmatrix} \ddot{l}_{J_i} \\ &=: \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\xi}_{J_i}. \end{aligned} \quad (1.25)$$

1.3.4 固结铰元件

对于固结铰元件 i , 位置级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{R_i O_i | P(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \mathbf{A}_{P(i), i} = \mathbf{I}_3. \end{cases} \quad (1.26)$$

速度级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \boldsymbol{\omega}_{P(i), i | i} = \mathbf{0}_3, \end{cases} \quad (1.27)$$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{P(i), i | i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_i O_i | P(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_3 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (1.28)$$

加速度相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{P(i), i | i} = \mathbf{0}_3, \end{cases} \quad (1.29)$$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{P(i), i | i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_i O_i | P(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_3 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (1.30)$$

1.3.5 球铰元件

1.3.6 万向节

1.4 体元件速度关于系统广义速度的线性表达式

对于任意体元件 i , 其绝对速度列阵 $\mathbf{v}_{0,i|i}$ 可记为如下形式

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \sum_{k \in \vec{p}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}, \quad (1.31)$$

式中牵连速度矩阵

$$\mathbf{C}_{i,k} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{k,i}^T & \mathbf{A}_{k,i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_k O_i|k}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{k,i}^T \end{bmatrix}, \quad k \in \vec{p}[i], \quad (1.32)$$

证明过程见4.2.3 小节, 示意图如图1.6 所示. 当 $k = p(i)$ 时, 有

$$\mathbf{C}_{i,p(i)} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i|p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \end{bmatrix}, \quad (1.33)$$

该表达式与式 (1.7) 相同; 当 $k = i$ 时, 有

$$\mathbf{C}_{i,i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{i,i}^T & \mathbf{A}_{i,i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_i O_i|i}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{i,i}^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{O}_3 \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{I}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_6. \quad (1.34)$$

对于任意元件 i , 其牵连速度系数矩阵 (1.32) 满足如下递推规律 (运算量较大)

$$\mathbf{C}_{i,k} = \begin{cases} \mathbf{I}_6 & k = i, \\ \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{C}_{p(i),k} & k \in \vec{p}[\vec{p}[i]]. \end{cases} \quad (1.35)$$

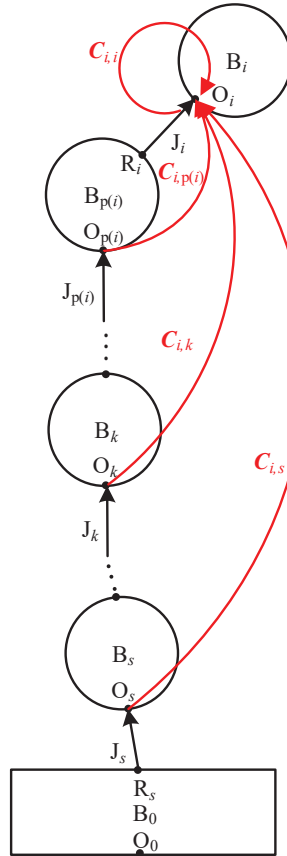


图 1.6: 体元件前序元件牵连速度系数矩阵

1.5 闭环切断铰元件相对运动学量的计算

系统闭环切断铰元件相对运动学量并未作为系统广义坐标的一部分，需借助当前时刻的系统广义坐标来确定，计算过程中有时也要综合考虑该切断铰上一时刻的相对运动学量，以防计算结果发生突变。

1.5.1 转动铰元件

当 L_j 为转动铰时，动系到基系的坐标转换矩阵可解读为

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{\underline{b}(j), \underline{m}(j)} &= \mathbf{I}_3 \cos \theta_{L_i} + \tilde{\mathbf{n}}_{L_i} \sin \theta_{L_i} + \mathbf{n}_{L_i} \mathbf{n}_{L_i}^T (1 - \cos \theta_{L_i}) \\ &=: \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{\underline{b}(j), \underline{m}(j)}. \end{aligned} \quad (1.36)$$

由此可得

$$\text{tr} \mathbf{A}_{\underline{b}(j), \underline{m}(j)} = 1 + 2 \cos \theta_{L_i}, \quad (1.37)$$

和

$$2\mathbf{n}_{L_i} \sin \theta_{L_i} = \begin{bmatrix} a_{32} - a_{23} \\ a_{13} - a_{31} \\ a_{21} - a_{12} \end{bmatrix}_{\underline{b}(j), \underline{m}(j)} \quad (1.38)$$

由以上两式进一步可得

$$\cos \theta_{L_i} = \frac{\text{tr} \mathbf{A}_{\underline{b}(j), \underline{m}(j)} - 1}{2} =: X \quad (1.39)$$

和

$$\sin \theta_{L_i} = \frac{1}{2} \mathbf{n}_{L_i}^T \begin{bmatrix} a_{32} - a_{23} \\ a_{13} - a_{31} \\ a_{21} - a_{12} \end{bmatrix}_{\underline{b}(j), \underline{m}(j)} =: Y. \quad (1.40)$$

在 $(-\pi, \pi]$ 区间内可得

$$\hat{\theta}_{L_i} = \text{atan2}(Y, X). \quad (1.41)$$

将上一时刻 L_j 的转角记为

$$\theta_{L_i}^- = \hat{\theta}_{L_i}^- + 2\pi N_{L_i}^-, \quad (1.42)$$

式中 $\hat{\theta}_{L_i}^- \in (-\pi, \pi]$, $N_{L_i}^- \in \mathbb{N}$. 则当前时刻运动学量满足

$$\hat{\theta}_{L_i}^+ = \hat{\theta}_{L_i}, \quad (1.43)$$

$$N_{L_i}^+ = \begin{cases} N_{L_i}^- + 1, & \hat{\theta}_{L_i}^- > \pi/2 \quad \text{and} \quad \hat{\theta}_{L_i} < -\pi/2, \\ N_{L_i}^- - 1, & \hat{\theta}_{L_i}^- < -\pi/2 \quad \text{and} \quad \hat{\theta}_{L_i} > \pi/2, \end{cases} \quad (1.44)$$

$$\theta_{L_i}^+ = \hat{\theta}_{L_i}^+ + 2\pi N_{L_i}^+. \quad (1.45)$$

1.5.2 棱柱铰元件

1.5.3 固结铰元件

1.5.4 球铰元件

1.5.5 万向节

1.6 闭环切断铰元件约束方程

1.6.1 转动铰元件

当闭环 L_j 切断铰为转动铰元件时，其位置级约束方程可表示为

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_{L_j} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_{O_{\mathbf{r}(j)}\mathbf{M}_j|\mathbf{r}(j)} - \mathbf{r}_{O_{\mathbf{r}(j)}\mathbf{B}_j|\mathbf{r}(j)} \\ \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)} \mathbf{n}_{L_j} \end{bmatrix} =: \begin{bmatrix} \mathbf{c}_{L_j,U} \\ \mathbf{c}_{L_j,D} \end{bmatrix}, \quad (1.46)$$

式中

$$\mathbf{r}_{O_{\mathbf{r}(j)}\mathbf{M}_j|\mathbf{r}(j)} = \mathbf{r}_{O_{\mathbf{r}(j)}O_{\mathbf{m}(j)}|\mathbf{r}(j)} + \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)} \mathbf{r}_{O_{\mathbf{m}(j)}\mathbf{M}_j|\mathbf{m}(j)}, \quad (1.47)$$

$$\mathbf{r}_{O_{\mathbf{r}(j)}\mathbf{B}_j|\mathbf{r}(j)} = \mathbf{r}_{O_{\mathbf{r}(j)}O_{\mathbf{b}(j)}|\mathbf{r}(j)} + \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)} \mathbf{r}_{O_{\mathbf{b}(j)}\mathbf{B}_j|\mathbf{b}(j)}, \quad (1.48)$$

三维列阵 $\mathbf{n}_{L_j}$ 为在 $\mathbf{b}(j)$ 系和 $\mathbf{m}(j)$ 系中表示的切断铰转轴方向的单位矢量. $\mathbf{T}_{L_j} = [\boldsymbol{\tau}_{L_j,1} \ \boldsymbol{\tau}_{L_j,2}]$, $\boldsymbol{\tau}_{L_j,1}$ 和 $\boldsymbol{\tau}_{L_j,2}$ 为建模时定义的一对模为 1 的定常三维列阵; $\boldsymbol{\tau}_{L_j,1}$, $\boldsymbol{\tau}_{L_j,2}$ 与 $\mathbf{n}_{L_j}$ 两两正交.

位置级约束方程中 $\mathbf{c}_{L_j,U}$ 关于时间的一阶导数满足

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{c}}_{L_j,U} &= \dot{\mathbf{r}}_{O_{\mathbf{r}(j)}\mathbf{M}_j|\mathbf{r}(j)} - \dot{\mathbf{r}}_{O_{\mathbf{r}(j)}\mathbf{B}_j|\mathbf{r}(j)} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\mathbf{r}_{O_{\mathbf{r}(j)}O_{\mathbf{m}(j)}|\mathbf{r}(j)} + \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)} \mathbf{r}_{O_{\mathbf{m}(j)}\mathbf{M}_j|\mathbf{m}(j)} \right) \\ &\quad - \frac{d}{dt} \left(\mathbf{r}_{O_{\mathbf{r}(j)}O_{\mathbf{b}(j)}|\mathbf{r}(j)} + \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)} \mathbf{r}_{O_{\mathbf{b}(j)}\mathbf{B}_j|\mathbf{b}(j)} \right) \\ &= \dot{\mathbf{r}}_{O_{\mathbf{r}(j)}O_{\mathbf{m}(j)}|\mathbf{r}(j)} + \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)|\mathbf{m}(j)} \mathbf{r}_{O_{\mathbf{m}(j)}\mathbf{M}_j|\mathbf{m}(j)} \\ &\quad - \dot{\mathbf{r}}_{O_{\mathbf{r}(j)}O_{\mathbf{b}(j)}|\mathbf{r}(j)} - \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)|\mathbf{b}(j)} \mathbf{r}_{O_{\mathbf{b}(j)}\mathbf{B}_j|\mathbf{b}(j)} \\ &= \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{\mathbf{r}(j)}O_{\mathbf{m}(j)}|\mathbf{r}(j)} \\ &\quad + \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{\mathbf{m}(j)}\mathbf{M}_j|\mathbf{m}(j)}^T \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)|\mathbf{m}(j)} \\ &\quad - \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{\mathbf{r}(j)}O_{\mathbf{b}(j)}|\mathbf{r}(j)} \\ &\quad - \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{\mathbf{b}(j)}\mathbf{B}_j|\mathbf{b}(j)}^T \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)|\mathbf{b}(j)} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)} & \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{\mathbf{m}(j)}\mathbf{M}_j|\mathbf{m}(j)}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{\mathbf{r}(j)}O_{\mathbf{m}(j)}|\mathbf{r}(j)} \\ \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)|\mathbf{m}(j)} \end{bmatrix} \\ &\quad - \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)} & \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{\mathbf{b}(j)}\mathbf{B}_j|\mathbf{b}(j)}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{\mathbf{r}(j)}O_{\mathbf{b}(j)}|\mathbf{r}(j)} \\ \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)|\mathbf{b}(j)} \end{bmatrix} \\ &=: \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)} & \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{\mathbf{m}(j)}\mathbf{M}_j|\mathbf{m}(j)}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{m}(j)|\mathbf{m}(j)} \\ &\quad - \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)} & \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{\mathbf{b}(j)}\mathbf{B}_j|\mathbf{b}(j)}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{\mathbf{r}(j),\mathbf{b}(j)|\mathbf{b}(j)}. \end{aligned} \quad (1.50)$$

位置级约束方程中 $\mathbf{c}_{L_j, D}$ 关于时间的一阶导数满足

$$\begin{aligned}
\dot{\mathbf{c}}_{L_j, D} &= \frac{d}{dt} \left(\mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \mathbf{n}_{L_j} \right) \\
&= \mathbf{T}_{L_j}^T \dot{\mathbf{A}}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \mathbf{n}_{L_j} + \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \dot{\mathbf{A}}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \mathbf{n}_{L_j} \\
&= \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)|\mathbf{r}(j)}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \mathbf{n}_{L_j} - \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)|\mathbf{r}(j)}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \mathbf{n}_{L_j} \\
&= \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)|\mathbf{m}(j)} - \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)|\mathbf{m}(j)} \\
&= \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)|\mathbf{m}(j)} - \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)|\mathbf{m}(j)} \\
&= \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)}^T \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)|\mathbf{b}(j)} - \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)|\mathbf{b}(j)} \\
&= \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{\mathbf{r}(j)} \mathbf{O}_{\mathbf{m}(j)}|\mathbf{r}(j)} \\ \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)|\mathbf{m}(j)} \end{bmatrix} \\
&\quad - \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{\mathbf{r}(j)} \mathbf{O}_{\mathbf{b}(j)}|\mathbf{r}(j)} \\ \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)|\mathbf{b}(j)} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)|\mathbf{m}(j)} \\
&\quad - \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)|\mathbf{b}(j)}. \tag{1.51}
\end{aligned}$$

当闭环 L_j 切断铰为转动铰元件时, 则有

$$\begin{aligned}
\dot{\mathbf{c}}_{L_j} &= \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{c}}_{L_j, U} \\ \dot{\mathbf{c}}_{L_j, D} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} & \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{\mathbf{m}(j)} \mathbf{M}_j|\mathbf{m}(j)}^T \\ \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)|\mathbf{m}(j)} \\
&\quad - \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)} & \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{\mathbf{b}(j)} \mathbf{B}_j|\mathbf{b}(j)}^T \\ \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)|\mathbf{b}(j)} \\
&=: \boldsymbol{\Psi}_{\mathbf{m}(j)} \mathbf{v}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)|\mathbf{m}(j)} - \boldsymbol{\Psi}_{\mathbf{b}(j)} \mathbf{v}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)|\mathbf{b}(j)}. \tag{1.52}
\end{aligned}$$

1.6.2 棱柱铰元件

1.6.3 固结铰元件

1.6.4 球铰元件

1.6.5 万向节

1.7 速度级约束方程关于系统广义速度的线性表达式

对于任意闭环切断铰 L_j ，有

$$\begin{aligned}
 \dot{c}_{L_j} &= \Psi_{\underline{m}(j)} \mathbf{v}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j) | \underline{m}(j)} - \Psi_{\underline{b}(j)} \mathbf{v}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j) | \underline{b}(j)} \\
 &= \Psi_{\underline{m}(j)} \sum_{k \in \vec{p}[\underline{m}(j)], k > \underline{r}(j)} C_{\underline{m}(j), k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &\quad - \Psi_{\underline{b}(j)} \sum_{k \in \vec{p}[\underline{b}(j)], k > \underline{r}(j)} C_{\underline{b}(j), k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &= \sum_{k \in \vec{p}[\underline{m}(j)], k > \underline{r}(j)} \Psi_{\underline{m}(j)} C_{\underline{m}(j), k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &\quad - \sum_{k \in \vec{p}[\underline{b}(j)], k > \underline{r}(j)} \Psi_{\underline{b}(j)} C_{\underline{b}(j), k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &=: \sum_{k \in \vec{p}[\underline{m}(j)], k > \underline{r}(j)} c_{L_j, q_{J_k}} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &\quad + \sum_{k \in \vec{p}[\underline{b}(j)], k > \underline{r}(j)} c_{L_j, q_{J_k}} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &=: \mathbf{c}_{L_j, \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_{L_j, t}.
 \end{aligned} \tag{1.53}$$

上述推导过程用到了表达式

$$\{k | k \in \vec{p}[\underline{m}(j)], k > \underline{r}(j)\} \cap \{k | k \in \vec{p}[\underline{b}(j)], k > \underline{r}(j)\} = \emptyset \tag{1.54}$$

和

$$\frac{\partial \dot{c}_{L_j}}{\partial \dot{\mathbf{q}}_{J_k}} \equiv \frac{\partial c_{L_j}}{\partial \mathbf{q}_{J_k}} =: c_{L_j, q_{J_k}}. \tag{1.55}$$

1.8 闭环违约修正

导致闭环约束方程出现违约的因素包括初始装配偏差、浮点数舍入误差、微分方程数值解法截断误差以及累积误差等.

1.8.1 位置级违约修正

在任意给定时刻 t , 针对一组给定的系统广义坐标 $\mathbf{q}$, 当位置级约束方程违约量的按模最大值超过给定的阈值时, 即当

$$\|\mathbf{c}(\mathbf{q}, t)\|_{\infty} > \varepsilon \quad (1.56)$$

时, 需修正系统广义坐标 $\mathbf{q}$, 即寻找系统广义坐标的修正量 $\Delta\mathbf{q}$, 使得修正后的系统广义坐标 $\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}$ 对应的违约量 $\mathbf{c}(\mathbf{q} + \delta\mathbf{q}, t)$ 满足阈值要求, 即

$$\|\mathbf{c}(\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}, t)\|_{\infty} \leq \varepsilon. \quad (1.57)$$

上述非线性不等式方程不易求解, 在满足该非线性不等式方程的前提下, 不妨令

$$\mathbf{c}(\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}, t) = \mathbf{0}. \quad (1.58)$$

上式为关于 $\Delta\mathbf{q}$ 的非线性方程组, 仍不易直接求解, 可进一步作如下线性化处理, 即

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \mathbf{c}(\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}, t) \\ &= \mathbf{c}(\mathbf{q}, t) + \mathbf{c}_q(\mathbf{q}, t)\Delta\mathbf{q} + o(\Delta\mathbf{q}). \end{aligned} \quad (1.59)$$

忽略 $\Delta\mathbf{q}$ 的二阶及二阶以上小量, 则有

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{q}, t) + \mathbf{c}_q(\mathbf{q}, t)\Delta\mathbf{q}. \quad (1.60)$$

一般情况下, 上述关于 $\Delta\mathbf{q}$ 的线性方程组有无穷多组解, 在这些解中寻求二范数最小的一组解, 求解过程不妨简记为如下表达式

$$\Delta\mathbf{q} = -\mathbf{c}_q^+ \mathbf{c}. \quad (1.61)$$

根据求得的系统广义坐标修正量 $\Delta\mathbf{q}$ 更新系统广义坐标, 即

$$\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}. \quad (1.62)$$

针对更新后的系统广义坐标, 再次判定位级约束方程违约量的按模最大值是否超过给定的阈值, 若是则重复上述修正过程, 若否则位置级约束方程修正完毕.

1.8.2 速度级违约修正

广义速度修正量可由下式直接获得, 无迭代过程.

$$\Delta\dot{\mathbf{q}} = -\mathbf{c}_q^+ \dot{\mathbf{c}}. \quad (1.63)$$

Chapter 2

多刚体系统拉格朗日方程递推形式

2.1 系统运动微分方程

系统动力学微分代数方程可表示为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{c}_q^T \\ \mathbf{c}_q & \mathbf{O} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \\ \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \end{bmatrix}, \quad (2.1)$$

$$\begin{cases} \mathbf{0} = \mathbf{c}, \\ \mathbf{0} = \mathbf{c}_q \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_t, \end{cases} \quad (2.2)$$

式中

$$\begin{cases} \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = \mathbf{f}_{\text{app}} - \dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}} + T_q^T, \\ \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = -\dot{\mathbf{c}}_q \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{c}}_t, \end{cases} \quad (2.3)$$

$\mathbf{f}_{\text{app}}$ 为系统广义力，包括重力、弹性阻尼力、摩擦力与控制力等。

2.2 系统广义质量矩阵

接下来推导系统动能 T 关于系统广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ 的二次型表达式。将式 (1.31)

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \sum_{k \in \bar{\mathbf{p}}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \boldsymbol{\Phi}_{\mathbf{J}_k} \dot{\mathbf{q}}_{\mathbf{J}_k}$$

代入式 (4.25)

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_{0,i|i}^T \mathbf{M}_i \mathbf{v}_{0,i|i}$$

整理可得

$$\begin{aligned}
T &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \in \vec{p}[i]} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}^T \Phi_{J_j}^T C_{i,j}^T M_i \sum_{k \in \vec{p}[i]} C_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \in \vec{p}[i]} \sum_{k \in \vec{p}[i]} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}^T \Phi_{J_j}^T C_{i,j}^T M_i C_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
&=: \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \in \vec{p}[i]} \sum_{k \in \vec{p}[i]} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}^T M_{j,k}^i \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
&=: \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}},
\end{aligned} \tag{2.4}$$

式中 $\mathbf{M}$ 为系统广义质量矩阵, 满足

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}^T. \tag{2.5}$$

2.3 系统广义质量矩阵对时间的一阶导数

系统广义质量矩阵中 $M_{j,k}^i$ 的时间导数满足

$$\begin{aligned}
\dot{M}_{j,k}^i &= \frac{d}{dt} \left(\Phi_{J_j}^T C_{i,j}^T M_i C_{i,k} \Phi_{J_k} \right) \\
&= \left(\dot{\Phi}_{J_j}^T C_{i,j}^T + \Phi_{J_j}^T \dot{C}_{i,j}^T \right) M_i C_{i,k} \Phi_{J_k} + \Phi_{J_j}^T C_{i,j}^T M_i \left(\dot{C}_{i,k} \Phi_{J_k} + C_{i,k} \dot{\Phi}_{J_k} \right),
\end{aligned} \tag{2.6}$$

式中 $\dot{C}_{i,k}$ 可通过递推方式获得, 即

$$\dot{C}_{i,k} = \frac{d}{dt} (C_{i,p(i)} C_{p(i),k}) = \dot{C}_{i,p(i)} C_{p(i),k} + C_{i,p(i)} \dot{C}_{p(i),k}, \tag{2.7}$$

$$\begin{aligned}
\dot{C}_{i,p(i)} &= \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{p(i)} \mathbf{O}_i | \mathbf{p}(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{p(i)} \mathbf{O}_i | \mathbf{p}(i)}^T + (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T \tilde{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{p(i)} \mathbf{O}_i | \mathbf{p}(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{\mathbf{R}_i \mathbf{O}_i | \mathbf{p}(i)}^T + (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T \tilde{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{p(i)} \mathbf{O}_i | \mathbf{p}(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T \end{bmatrix}.
\end{aligned} \tag{2.8}$$

2.4 系统动能对广义坐标的偏导数

系统动能对广义坐标的偏导数可记为

$$T_q = \begin{bmatrix} T_{q_{J_1}} & T_{q_{J_2}} & \cdots & T_{q_{J_n}} \end{bmatrix}, \quad (2.9)$$

其中各分量满足

$$T_{q_{J_j}} = \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n v_{0,i|i}^T M_i v_{0,i|i} \right) = \sum_{i=1}^n v_{0,i|i}^T M_i \frac{\partial v_{0,i|i}}{\partial q_{J_j}}. \quad (2.10)$$

对于 $j \in \vec{p}[i]$, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_{0,i|i}}{\partial q_{J_j}} &= \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} \left(\sum_{k \in \vec{p}[i]} C_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{q}_{J_k} \right) = \sum_{k \in \vec{p}[i]} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (C_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{q}_{J_k}) \\ &= \sum_{k \in \vec{p}[p(j)]} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (C_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{q}_{J_k}) + \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (C_{i,j} \Phi_{J_j} \dot{q}_{J_j}) \\ &= \sum_{k \in \vec{p}[p(j)]} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (C_{i,j} C_{j,p(j)} C_{p(j),k} \Phi_{J_k} \dot{q}_{J_k}) + C_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\Phi_{J_j} \dot{q}_{J_j}) \\ &= \sum_{k \in \vec{p}[p(j)]} C_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (C_{j,p(j)} C_{p(j),k} \Phi_{J_k} \dot{q}_{J_k}) + C_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\Phi_{J_j} \dot{q}_{J_j}) \\ &=: \sum_{k \in \vec{p}[p(j)]} C_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (C_{j,p(j)} v_{p(j),k}) + C_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\Phi_{J_j} \dot{q}_{J_j}), \end{aligned} \quad (2.11)$$

式中各系数矩阵与铰元件广义坐标的关系如图2.1 所示.

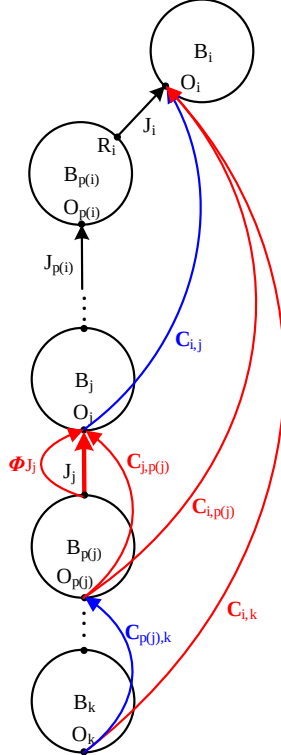


图 2.1: 连体坐标系的速度与铰元件广义坐标的关系

对于 $k \in \bar{p}[p(j)]$,

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_{j,p(j)} \mathbf{v}_{p(j),k} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(j),j}^T & \mathbf{A}_{p(j),j}^T \tilde{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{p(j)} \mathbf{O}_j | p(j)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(j),j}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_U \\ \mathbf{v}_D \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_U + \mathbf{A}_{p(j),j}^T \tilde{\mathbf{v}}_D \mathbf{r}_{\mathbf{O}_{p(j)} \mathbf{O}_j | p(j)} \\ \mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_D \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (2.12)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} (\mathbf{C}_{j,p(j)} \mathbf{v}_{p(j),k}) &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} \left(\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_U + \mathbf{A}_{p(j),j}^T \tilde{\mathbf{v}}_D \mathbf{r}_{\mathbf{O}_{p(j)} \mathbf{O}_j | p(j)} \\ \mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_D \end{bmatrix} \right) \\ &=: \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} (\mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_U) + \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} (\mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_I) + \mathbf{A}_{p(j),j}^T \tilde{\mathbf{v}}_D \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} (\mathbf{r}_{\mathbf{O}_{p(j)} \mathbf{O}_j | p(j)}) \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} (\mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_D) \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (2.13)$$

式中 $\mathbf{v}_I = \tilde{\mathbf{v}}_D \mathbf{r}_{\mathbf{O}_{p(j)} \mathbf{O}_j | p(j)}$, 视为与 $\mathbf{q}_{J_j}$ 无关的三维列阵. 式中各子雅可比矩阵的表达式见2.5 小节.

2.5 铰元件相对运动学量对自身广义坐标的偏导数

2.5.1 虚拟铰元件

对于虚拟铰元件 i :

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} (\mathbf{r}_{\mathbf{O}_{p(i)} \mathbf{O}_i | p(i)}) = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{O}_3 \end{bmatrix}, \quad (2.14)$$

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} (\mathbf{A}_{p(i),i}^T \mathbf{v}) = \begin{bmatrix} \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{A}_{p(i),i} \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \end{bmatrix}, \quad (2.15)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} (\Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \mathbf{l}_{J_i}} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{l}}_{J_i} \\ \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} & \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\theta}_{J_i}} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{l}}_{J_i} \\ \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{6 \times 3} & \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{l}}_{J_i} \mathbf{A}_{p(i),i} \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \\ \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\theta}_{J_i}} (\mathbf{H}_{B321} \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}) \end{bmatrix} \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (2.16)$$

$$\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\theta}} (\mathbf{H}_{B321} \dot{\boldsymbol{\theta}}) = \begin{bmatrix} 0 & -c_2 \dot{\theta}_1 & 0 \\ 0 & -s_2 s_3 \dot{\theta}_1 & c_2 c_3 \dot{\theta}_1 - s_3 \dot{\theta}_2 \\ 0 & -s_2 c_3 \dot{\theta}_1 & -c_2 s_3 \dot{\theta}_1 - c_3 \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}. \quad (2.17)$$

式中 $c_2 = \cos(\theta_2)$, $s_2 = \sin(\theta_2)$, $c_3 = \cos(\theta_3)$, $s_3 = \sin(\theta_3)$.

2.5.2 转动铰元件

对于转动铰元件 i :

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} \left(\mathbf{r}_{O_{P(i)} O_i | P(i)} \right) = \mathbf{0}_3, \quad (2.18)$$

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} \left(\mathbf{A}_{P(i),i}^\top \mathbf{v} \right) = \mathbf{A}_{P(i),i}^\top \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{A}_{P(i),i} \mathbf{n}_{J_i} = \mathbf{A}_{P(i),i}^\top \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{n}_{J_i} \quad (2.19)$$

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} \left(\Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i} \right) = \mathbf{0}_6. \quad (2.20)$$

2.5.3 棱柱铰元件

2.5.4 固结铰元件

2.5.5 球铰元件

2.5.6 万向节

2.6 加速度约束方程

闭环 L_j 切断铰加速度级约束方程可表示为

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \ddot{\mathbf{c}}_{L_j} = \frac{d}{dt} \dot{\mathbf{c}}_{L_j} \\ &= \frac{d}{dt} (\mathbf{c}_{L_j, q} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_{L_j, t}) \\ &=: \mathbf{c}_{L_j, q} \ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{c}}_{L_j, q} \dot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{c}}_{L_j, t}. \end{aligned} \quad (2.21)$$

对于转动铰

$$\mathbf{c}_{L_j, t} = \mathbf{0}, \quad (2.22)$$

$$\dot{\mathbf{c}}_{L_j, t} = \mathbf{0}. \quad (2.23)$$

当 $k \in \vec{p}[\underline{m}(j)]$ 且 $k > \underline{r}(j)$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{c}_{L_j, q_{J_k}} &= \frac{d}{dt} (\Psi_{\underline{m}(j)} \mathbf{C}_{\underline{m}(j), k} \Phi_{J_k}) \\ &= \dot{\Psi}_{\underline{m}(j)} \mathbf{C}_{\underline{m}(j), k} \Phi_{J_k} + \Psi_{\underline{m}(j)} \dot{\mathbf{C}}_{\underline{m}(j), k} \Phi_{J_k} + \Psi_{\underline{m}(j)} \mathbf{C}_{\underline{m}(j), k} \dot{\Phi}_{J_k}; \end{aligned} \quad (2.24)$$

当 $k \in \vec{p}[\underline{b}(j)]$ 且 $k > \underline{r}(j)$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{c}_{L_j, q_{J_k}} &= \frac{d}{dt} (-\Psi_{\underline{b}(j)} \mathbf{C}_{\underline{b}(j), k} \Phi_{J_k}) \\ &= -\dot{\Psi}_{\underline{b}(j)} \mathbf{C}_{\underline{b}(j), k} \Phi_{J_k} - \Psi_{\underline{b}(j)} \dot{\mathbf{C}}_{\underline{b}(j), k} \Phi_{J_k} - \Psi_{\underline{b}(j)} \mathbf{C}_{\underline{b}(j), k} \dot{\Phi}_{J_k}. \end{aligned} \quad (2.25)$$

2.6.1 转动铰元件

2.6.2 棱柱铰元件

2.6.3 固结铰元件

2.6.4 球铰元件

2.6.5 万向节

2.7 与非切断铰元件绑定的弹性阻尼力与控制力

与非切断铰元件，如铰元件 J_k ，绑定的线弹性阻尼力与控制力对应的广义力可表示为

$$\mathbf{f}_{J_k} + = -\mathbf{K}_{P,J_k}(\mathbf{q}_{J_k} - \bar{\mathbf{q}}_{J_k}) - \mathbf{K}_{D,J_k}\dot{\mathbf{q}}_{J_k} + \mathbf{f}_{C,J_k}, \quad (2.26)$$

式中 $\mathbf{K}_{P,J_k}$ 与 $\mathbf{K}_{D,J_k}$ 分别为由铰元件 J_k 刚度系数与阻尼系数形成的对角矩阵， $\bar{\mathbf{q}}_{J_k}$ 为弹性/扭簧发挥作用的起始位置， $\mathbf{f}_{C,J_k}$ 为铰元件控制力/力矩。

2.8 其它系统广义力

除了2.7小节讨论的与非切断铰元件绑定的弹性阻尼力与控制力，系统受到的其它弹性阻尼力、摩擦力、控制力与重力作如下统一处理：

1. 将这些力等效到相应的体元件，若为刚体则等效到刚体元件连体坐标系，
2. 将等效到体元件上的力转为系统广义力。

将等效在刚体元件 i 连体坐标系上的力在其连体坐标系中的投影记为

$$\mathbf{f}_{B_i} \triangleq \begin{bmatrix} \sigma_{B_i|i} \\ \tau_{O_i|i} \end{bmatrix}, \quad (2.27)$$

考虑到式 (1.31)，即

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \sum_{k \in \bar{p}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}, \quad (2.28)$$

可知：当 $k \in \bar{p}[i]$ 时， $\mathbf{f}_{B_i}$ 对应的广义力可表示

$$\mathbf{f}_{J_k} + = \Phi_{J_k}^T \mathbf{C}_{i,k}^T \mathbf{f}_{B_i} \quad (2.29)$$

2.9 动力学微分代数的约化

下面考虑如何将动力学微分代数方程 (2.1), 即

$$\begin{bmatrix} M & c_q^T \\ c_q & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h(q, \dot{q}, t) \\ \varepsilon(q, \dot{q}, t) \end{bmatrix},$$

约化为一组二阶常微分方程.

针对四足机器人动力学系统, 由于系统的位形可由 $\{q_{J_1}, q_{J_2}, \dots, q_{J_{13}}\}$ 完全确定, 并且 $\{q_{J_1}, q_{J_2}, \dots, q_{J_{13}}\}$ 相互独立, 因此可将 $\{q_{J_1}, q_{J_2}, \dots, q_{J_{13}}\}$ 称为系统独立广义坐标. 系统约束方程 $0 = c(q) \in \mathbb{R}^{20}$ 的作用可以理解为用来确定系统非独立广义坐标 $\{q_{J_{14}}, q_{J_{15}}, \dots, q_{J_{21}}\}$ 与系统独立广义坐标 $\{q_{J_1}, q_{J_2}, \dots, q_{J_{13}}\}$ 的关系; 系统广义速度和广义加速度亦是如此. 若记

$$\begin{bmatrix} q_{J_1} \\ q_{J_2} \\ \vdots \\ q_{J_{13}} \end{bmatrix} =: q_I \in \mathbb{R}^{18}, \quad \begin{bmatrix} q_{J_{14}} \\ q_{J_{15}} \\ \vdots \\ q_{J_{21}} \end{bmatrix} =: q_D \in \mathbb{R}^8, \quad (2.30)$$

则有

$$q = \begin{bmatrix} q_I \\ q_D \end{bmatrix}, \quad \dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{q}_I \\ \dot{q}_D \end{bmatrix}, \quad \ddot{q} = \begin{bmatrix} \ddot{q}_I \\ \ddot{q}_D \end{bmatrix}, \quad (2.31)$$

当然, 这并不是一般的情形; 对于更一般的情形, 此处暂不讨论.

应用系统广义坐标的划分, 可将系统加速度级约束方程重新整理为

$$\begin{aligned} \varepsilon(q, \dot{q}, t) &= c_q \ddot{q} \\ &=: \begin{bmatrix} c_{q_I} & c_{q_D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q}_I \\ \ddot{q}_D \end{bmatrix} \\ &= c_{q_I} \ddot{q}_I + c_{q_D} \ddot{q}_D. \end{aligned} \quad (2.32)$$

考虑到四足机器人系统中存在冗余约束, $c_{q_D} \in \mathbb{R}^{20 \times 8}$ 不是方阵, 上式左右两端同时左乘 $c_{q_D}^T$, 整理可得

$$c_{q_D}^T c_{q_D} \ddot{q}_D = -c_{q_D}^T c_{q_I} \ddot{q}_I + c_{q_D}^T \varepsilon. \quad (2.33)$$

由上式可得

$$\ddot{q}_D = -\left(c_{q_D}^T c_{q_D}\right)^{-1} c_{q_D}^T c_{q_I} \ddot{q}_I + \left(c_{q_D}^T c_{q_D}\right)^{-1} c_{q_D}^T \varepsilon. \quad (2.34)$$

则有

$$\begin{aligned} \ddot{q} = \begin{bmatrix} \ddot{q}_I \\ \ddot{q}_D \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} I_{18} \\ -\left(c_{q_D}^T c_{q_D}\right)^{-1} c_{q_D}^T c_{q_I} \end{bmatrix} \ddot{q}_I + \begin{bmatrix} 0_{18} \\ \left(c_{q_D}^T c_{q_D}\right)^{-1} c_{q_D}^T \varepsilon \end{bmatrix} \\ &=: \Phi \ddot{q}_I + \xi. \end{aligned} \quad (2.35)$$

将式 (2.35) 代入动力学拉格朗日方程可得

$$\begin{aligned}
 \boldsymbol{h}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, t) &= \boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{c}_q^T \boldsymbol{\lambda} \\
 &= \boldsymbol{M}(\boldsymbol{\Phi}\ddot{\boldsymbol{q}}_I + \boldsymbol{\xi}) + \boldsymbol{c}_q^T \boldsymbol{\lambda} \\
 &= \boldsymbol{M}\boldsymbol{\Phi}\ddot{\boldsymbol{q}}_I + \boldsymbol{M}\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{c}_q^T \boldsymbol{\lambda}.
 \end{aligned} \tag{2.36}$$

上式左乘 $\boldsymbol{\Phi}^T$ 可得

$$\boldsymbol{\Phi}^T \boldsymbol{h} = \boldsymbol{\Phi}^T \boldsymbol{M}\boldsymbol{\Phi}\ddot{\boldsymbol{q}}_I + \boldsymbol{\Phi}^T \boldsymbol{M}\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\Phi}^T \boldsymbol{c}_q^T \boldsymbol{\lambda}. \tag{2.37}$$

考虑到

$$\boldsymbol{\Phi}^T \boldsymbol{c}_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}, \tag{2.38}$$

式 (2.37) 可化简为如下二阶常微分方程组

$$\boldsymbol{\Phi}^T \boldsymbol{M}\boldsymbol{\Phi}\ddot{\boldsymbol{q}}_I = \boldsymbol{\Phi}^T (\boldsymbol{h} - \boldsymbol{M}\boldsymbol{\xi}). \tag{2.39}$$

Chapter 3

多刚体系统动力学完全递推算法

Chapter 4

附录

4.1 树形拓扑图

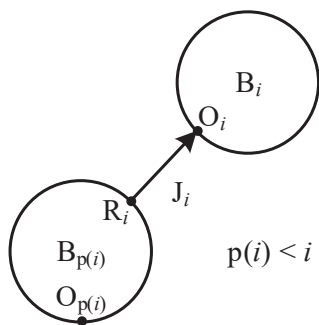


图 4.1: 非切断铰及其关联的体元件

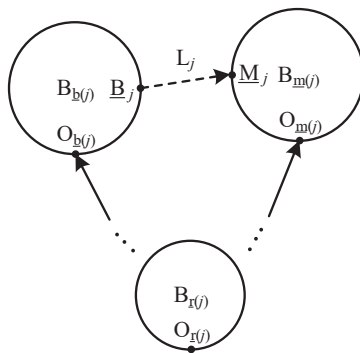


图 4.2: 切断铰及其关联的体元件

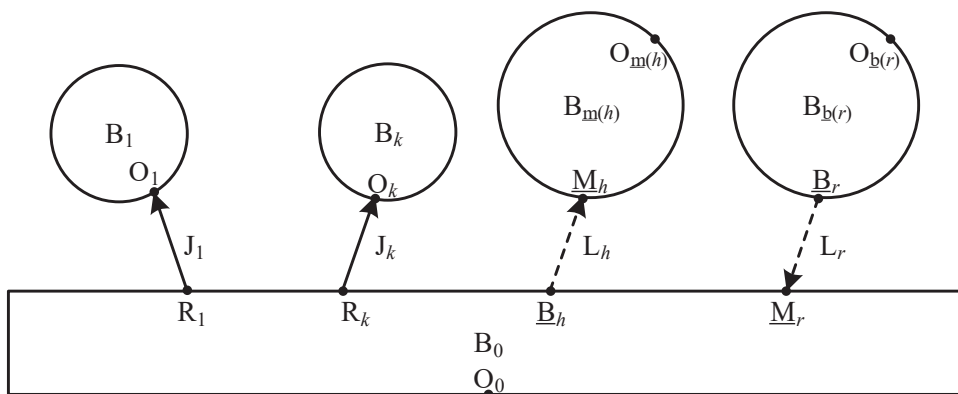


图 4.3: 与大地关联的体元件

4.2 运动学方程

4.2.1 相邻体元速度级运动学量递推关系的证明

由速度叠加定理或对位置级运动学方程 (1.3) 求时间导数可得速度级运动学方程, 即

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} = \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \boldsymbol{\omega}_{0,p(i) | p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}, \\ \mathbf{A}_{0,i} \boldsymbol{\omega}_{0,i | i} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \boldsymbol{\omega}_{0,p(i) | p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i}. \end{cases} \quad (4.1)$$

以上两式两端分别左乘 $\mathbf{A}_{0,i} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i}$ 的转置, 整理可得

$$\begin{cases} \mathbf{A}_{0,i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} = \mathbf{A}_{p(i),i}^T \mathbf{A}_{0,p(i)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \boldsymbol{\omega}_{0,p(i) | p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}, \\ \boldsymbol{\omega}_{0,i | i} = \mathbf{A}_{p(i),i}^T \boldsymbol{\omega}_{0,p(i) | p(i)} + \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i}. \end{cases} \quad (4.2)$$

两速度级运动学方程可进一步记为如下矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,p(i)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,p(i) | p(i)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i} \end{bmatrix}, \quad (4.3)$$

并可进一步简记为

$$\mathbf{v}_{0,i | i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{v}_{0,p(i) | p(i)} + \mathbf{v}_{p(i),i | i}. \quad (4.4)$$

邻接体相对速度

$$\mathbf{v}_{p(i),i | i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i} \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

一定与 $\dot{\mathbf{q}}_{J_i}$ 线性相关, 该线性关系可表示为

$$\mathbf{v}_{p(i),i | i} = \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}, \quad (4.6)$$

式中 $\boldsymbol{\Phi}_{J_i}$ 为与 $\mathbf{q}_{J_i}$ 相关的表达式. 将上式代入式 (4.4) 可得

$$\mathbf{v}_{0,i | i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{v}_{0,p(i) | p(i)} + \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}. \quad (4.7)$$

4.2.2 相邻体元加速度运动学量递推关系的证明

速度级运动学方程 (4.1)

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} = \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \boldsymbol{\omega}_{0,p(i) | p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}, \\ \mathbf{A}_{0,i} \boldsymbol{\omega}_{0,i | i} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \boldsymbol{\omega}_{0,p(i) | p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i}. \end{cases}$$

对时间求一阶导数可得加速度运动学方程，即

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} = \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{0,p(i)} \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \quad + 2\mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}, \\ \mathbf{A}_{0,i} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,i | i} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i | i} \\ \quad + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i}. \end{cases} \quad (4.8)$$

以上两式两端分别左乘 $\mathbf{A}_{0,i} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i}$ 的转置，整理可得

$$\begin{cases} \mathbf{A}_{0,i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} = \mathbf{A}_{p(i),i}^T \mathbf{A}_{0,p(i)}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \quad + 2\mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,i | i} = \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \\ \quad + \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i | i} \\ \quad + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | p(i)}. \end{cases} \quad (4.9)$$

两加速度运动学方程可进一步记为如下矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,p(i)}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \end{bmatrix} \\ + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i | i} \end{bmatrix} \\ + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \left(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} + 2\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \right) \\ \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | p(i)} \end{bmatrix}, \quad (4.10)$$

并可进一步简记为

$$\mathbf{a}_{0,i | i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{a}_{0,p(i) | p(i)} + \mathbf{a}_{p(i),i | i} \\ + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \left(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} + 2\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \right) \\ \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | p(i)} \end{bmatrix}. \quad (4.11)$$

邻接体相对加速度

$$\mathbf{a}_{p(i),i|i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{R_iO_i|p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i} \end{bmatrix} \quad (4.12)$$

一定与 $\ddot{\mathbf{q}}_{J_i}$ 线性相关, 该线性关系可表示为

$$\mathbf{a}_{p(i),i|i} = \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\xi}_{J_i}, \quad (4.13)$$

式中加速度系数矩阵 $\boldsymbol{\Phi}_{J_i}$ 与式 (4.6) 中的速度系数矩阵 $\boldsymbol{\Phi}_{J_i}$ 相同. 将上式代入式 (4.11) 整理可得

$$\mathbf{a}_{0,i|i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{a}_{0,p(i)|p(i)} + \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\eta}_i, \quad (4.14)$$

式中

$$\boldsymbol{\eta}_i = \boldsymbol{\xi}_{J_i} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \left(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} + 2\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} \right) \\ \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|p(i)} \end{bmatrix}. \quad (4.15)$$

4.2.3 体元件速度关于系统广义速度的线性表达式的证明

首先证明绝对速度列阵 $\mathbf{v}_{0,i|i}$ 表达式 (1.31)

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \sum_{k \in \bar{\mathbf{p}}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}$$

对于体元件 $\{j|p(j) = 0\}$ 是成立的, 证明过程如下

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{0,j|j} &= \sum_{k \in \bar{\mathbf{p}}[j]} \mathbf{C}_{j,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\ &= \sum_{k \in \{j\}} \mathbf{C}_{j,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\ &= \mathbf{C}_{j,j} \Phi_{J_j} \dot{\mathbf{q}}_{J_j} \\ &= \Phi_{J_j} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}, \end{aligned} \tag{4.16}$$

由式 (1.9) 可知上式是成立的.

假设体元件 $p(i)$ 绝对速度列阵 $\mathbf{v}_{0,p(i)|p(i)}$ 满足表达式 (1.31), 即有

$$\mathbf{v}_{0,p(i)|p(i)} = \sum_{k \in \bar{\mathbf{p}}[p(i)]} \mathbf{C}_{p(i),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}, \tag{4.17}$$

将其代入体元件 i 运动学方程 (1.9), 整理可得

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{0,i|i} &= \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{v}_{0,p(i)|p(i)} + \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i} \\ &= \sum_{k \in \bar{\mathbf{p}}[p(i)]} \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{C}_{p(i),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} + \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i} \\ &= \sum_{k \in \bar{\mathbf{p}}[p(i)]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} + \mathbf{C}_{i,i} \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i} \\ &= \sum_{k \in \{\bar{\mathbf{p}}[p(i)], i\}} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\ &= \sum_{k \in \bar{\mathbf{p}}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}. \end{aligned} \tag{4.18}$$

证毕. 上述证明过程用到了如下表达式

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{C}_{p(i),k} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{k,p(i)}^T & \mathbf{A}_{k,p(i)}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_k O_{p(i)} | k}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{k,p(i)}^T \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \mathbf{A}_{k,p(i)}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \mathbf{A}_{k,p(i)}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_k O_{p(i)} | k}^T + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \mathbf{A}_{k,p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \mathbf{A}_{k,p(i)}^T \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{k,i}^T & \mathbf{A}_{k,i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_k O_i}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{k,i}^T \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{C}_{i,k}. \end{aligned} \tag{4.19}$$

4.3 速度级约束方程的校核

闭环 L_j 的动点 $\underline{M}_j$ 在 0 系中的位置列阵可借助于它在 r 系中的位置列阵表示为

$$\mathbf{r}_{O_0 \underline{M}_j | 0} = \mathbf{r}_{O_0 O_r | 0} + \mathbf{A}_{0,r} \mathbf{r}_{O_r \underline{M}_j | r}, \quad (4.20)$$

由此可得

$$\dot{\mathbf{r}}_{O_0 \underline{M}_j | 0} = \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_r | 0} + \mathbf{A}_{0,r} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,r} \mathbf{r}_{O_r \underline{M}_j | r} + \mathbf{A}_{0,r} \dot{\mathbf{r}}_{O_r \underline{M}_j | r}. \quad (4.21)$$

上式左乘 $\mathbf{A}_{0,r}^T$ 可得

$$\mathbf{A}_{0,r}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 \underline{M}_j | 0} = \mathbf{A}_{0,r}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_r | 0} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,r} \mathbf{r}_{O_r \underline{M}_j | r} + \dot{\mathbf{r}}_{O_r \underline{M}_j | r}, \quad (4.22)$$

由此可得闭环 L_j 动点 $\underline{M}_j$ 相对于 r 系的速度列阵

$$\dot{\mathbf{r}}_{O_r \underline{M}_j | r} = \mathbf{A}_{0,r}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 \underline{M}_j | 0} - \mathbf{A}_{0,r}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_r | 0} - \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,r} \mathbf{r}_{O_r \underline{M}_j | r}. \quad (4.23)$$

同理可得闭环 L_j 基点 $\underline{B}_j$ 相对于 r 系的速度列阵

$$\dot{\mathbf{r}}_{O_r \underline{B}_j | r} = \mathbf{A}_{0,r}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 \underline{B}_j | 0} - \mathbf{A}_{0,r}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_r | 0} - \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,r} \mathbf{r}_{O_r \underline{B}_j | r}. \quad (4.24)$$

可将式 (4.23) 和 (4.24) 直接代入式 (1.49) 来验证式 (1.53).

4.4 系统机械能

4.4.1 系统动能

多刚体系统的动能可由各体元件的动能累加得到, 即

$$T = \sum_{i=1}^n T_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_{0,i|i}^T \mathbf{M}_i \mathbf{v}_{0,i|i}, \quad (4.25)$$

式中体元件 i 的质量矩阵 $\mathbf{M}_i$ 可表示为

$$\mathbf{M}_i = \begin{bmatrix} m_i \mathbf{I}_3 & m_i \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i | i}^T \\ m_i \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i | i} & \mathbf{J}_{O_i | i} \end{bmatrix}, \quad (4.26)$$

式中 m_i 表示刚体元件的质量, $\mathbf{J}_{O_i | i}$ 表示刚体元件 i 相对于 O_i 点的转动惯量张量在 i 系中的投影矩阵, 满足

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{O_i | i} &= \mathbf{J}_{C_i | i} + m_i \left[(\mathbf{r}_{O_i C_i | i}^T \mathbf{r}_{O_i C_i | i}) \mathbf{I}_3 - \mathbf{r}_{O_i C_i | i} \mathbf{r}_{O_i C_i | i}^T \right] \\ &= \mathbf{J}_{C_i | i} + m_i \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i | i} \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i | i}^T. \end{aligned} \quad (4.27)$$

4.4.2 系统重力势能

对所有体元件重力势能求和可得系统重力势能，即

$$V_g = \sum_{i=1}^n V_{g,i}, \quad (4.28)$$

其中刚体元件 i 的重力势能 $V_{g,i}$ 可表示为

$$V_{g,i} = -m_i \mathbf{g}^T \mathbf{r}_{O_0 C_i | 0}, \quad (4.29)$$

式中 $\mathbf{g}$ 表示系统重力加速度矢量在全局惯性坐标系中的投影列阵；刚体元件 i 质心点 C_i 在全局惯性系中的位置矢量可表示为

$$\mathbf{r}_{O_0 C_i | 0} = \mathbf{r}_{O_0 O_i | 0} + \mathbf{A}_{0,i} \mathbf{r}_{O_i C_i | i}, \quad (4.30)$$

式中 $\mathbf{r}_{O_i C_i | i}$ 为定常坐标列阵.

4.4.3 主铰元件弹性势能

主铰元件 J_k 弹性势能可表示为

$$V_{J_k} = \frac{1}{2} (\mathbf{q}_{J_k} - \bar{\mathbf{q}}_{J_k})^T \mathbf{K}_{P,J_k} (\mathbf{q}_{J_k} - \bar{\mathbf{q}}_{J_k}), \quad (4.31)$$

式中 $\mathbf{K}_{P,J_k}$ 与 $\mathbf{K}_{D,J_k}$ 分别为由铰元件 J_k 刚度系数与阻尼系数形成的对角矩阵， $\bar{\mathbf{q}}_{J_k}$ 为弹性/扭簧发挥作用的起始位置.

4.4.4 闭环切断铰元件弹性势能

闭环切断铰元件 L_k 弹性势能可表示为

$$V_{L_k} = \frac{1}{2} (\mathbf{q}_{L_k} - \bar{\mathbf{q}}_{L_k})^T \mathbf{K}_{P,L_k} (\mathbf{q}_{L_k} - \bar{\mathbf{q}}_{L_k}), \quad (4.32)$$

式中 $\mathbf{K}_{P,L_k}$ 与 $\mathbf{K}_{D,L_k}$ 分别为由铰元件 L_k 刚度系数与阻尼系数形成的对角矩阵， $\bar{\mathbf{q}}_{L_k}$ 为弹性/扭簧发挥作用的起始位置.

4.5 接触模型

以接触对的形式定义多体系统动力学中的接触模型; 在接触面法线方向, 接触对中的一方可侵入另一方. 任意一对接触, 如接触对 j , 均关联两个体元件: 接触算法中被侵入的体元件称为接触元件 (Contact Body), 元件序号记为 $C(j)$; 另一体元件称为目标元件 (Target Body), 元件序号记为 $T(j)$.

4.5.1 球与无限大平面

图4.4 所示为刚性球面与无限大平面接触示意图, 接触对编号记为了 j .

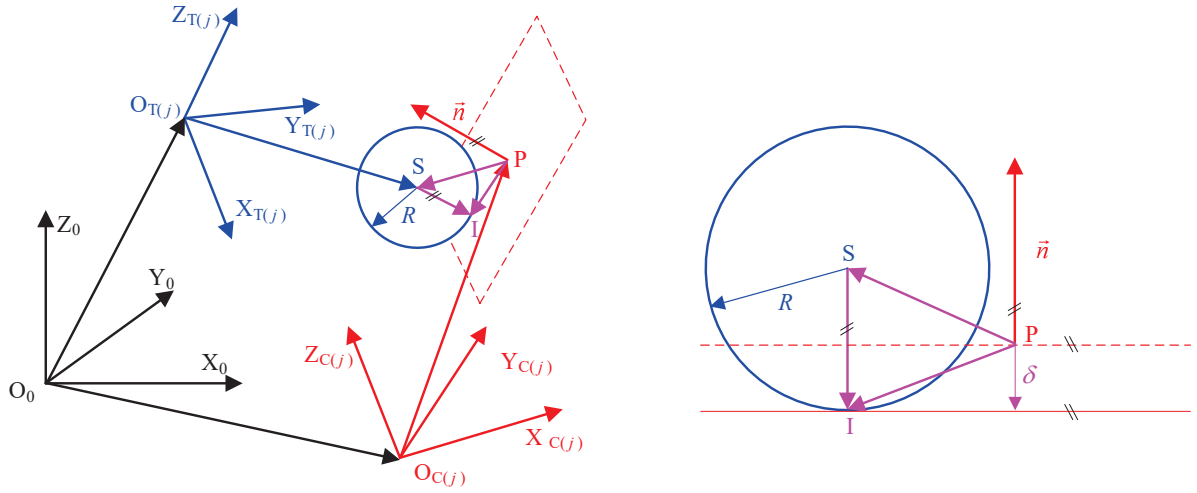


图 4.4: 球体与无限大平面接触示意图

图中 $O_0X_0Y_0Z_0$ 为全局惯性坐标系, $O_{C(j)}X_{C(j)}Y_{C(j)}Z_{C(j)}$ 为接触体元件连体坐标系, $O_{T(j)}X_{T(j)}Y_{T(j)}Z_{T(j)}$ 为目标体元件连体坐标系.

球心点记为了 S (注: Sphear), 半径记为了 R (注: Radius), 球心在 $O_{T(j)}X_{T(j)}Y_{T(j)}Z_{T(j)}$ 系中的位置坐标列阵记为 $\mathbf{r}_{O_{T(j)}S|T(j)}$.

无限大接触平面外法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 在 $O_{C(j)}X_{C(j)}Y_{C(j)}Z_{C(j)}$ 系中的投影列阵记为 $\mathbf{n}_{|C(j)}$, 始端位于平面内, 记为点 P (注: Plane), 点 P 在 $O_{C(j)}X_{C(j)}Y_{C(j)}Z_{C(j)}$ 系中的位置坐标列阵记为 $\mathbf{r}_{O_{C(j)}P|C(j)}$.

当球心点 S 到平面的距离小于半径时, 即当

$$\mathbf{n}_{|C(j)}^T \mathbf{r}_{PS|C(j)} < R \quad (4.33)$$

时, 球与平面发生了接触. 当发生接触时, 依次计算如下运动学量, 并由接触力模型计算相应的接触力, 并等效到体元件 $C(j)$ 和 $T(j)$ 上:

1. 接触点 I 的位置坐标以及法向侵透量 δ (注: $\delta \geq 0$);
2. 体元件 $C(j)$ 上接触点 I 的速度以及体元件 $T(j)$ 上接触点 I 的速度;
3. 法向侵透量的时间变化率 $\dot{\delta}$ 以及相对切向速度及相对速度的模 v_τ .

4.5.2 法向弹性阻尼接触力

法向接触模型采用经典的弹簧阻尼模型来描述. 该模型考虑了接触变形所引起的弹性恢复力以及由相对运动引起的阻尼耗散力, 法线方向的排斥力可表示为

$$F_\sigma = K_P \delta + \text{step5}(\delta, \delta_{\text{Threshold}}, K_D) \dot{\delta} \geq 0, \quad (4.34)$$

式中, K_P 和 K_D 分别为法线方向的刚度系数和阻尼系数. 阻尼项系数不直接采用 K_D 是为防止计算出的法向斥力 F_N 出现负数的情形.

4.5.3 切向摩擦接触力

计算切向摩擦力时采用如下正则化的摩擦系数, 即

$$\mu(v_\tau) = \begin{cases} \text{step5}(v_\tau, v_s, \mu_s, -v_s, -\mu_s), & v_\tau \leq v_s, \\ \text{step5}(v_\tau, v_d, \mu_d, v_s, \mu_s), & v_\tau > v_s. \end{cases} \quad (4.35)$$

这样做是为了在不直接计算静摩擦力的前提下避免数值计算出现高频震荡现象.

4.5.4 step5 函数

step5 函数可表示为

$$y(x) = \text{step5}(x, x_U, y_U, x_L = 0, y_L = 0) \quad (4.36)$$

$$= \begin{cases} y_L, & x \leq x_L, \\ y_L + (y_U - y_L)(10 - 15r + 6r^2)r^3, & x \in (x_L, x_U], \\ y_U, & x > x_U, \end{cases} \quad (4.37)$$

式中

$$r = \frac{x - x_L}{x_U - x_L}. \quad (4.38)$$

step5 函数对自变量的一阶导数满足

$$\frac{dy(x)}{dx} = \begin{cases} 0, & x \leq x_L, \\ 30 \frac{y_U - y_L}{(x_U - x_L)^2} (1 - 2r + r^2)r^2, & x \in (x_L, x_U], \\ 0, & x > x_U. \end{cases} \quad (4.39)$$

step5 函数对自变量的二阶导数满足

$$\frac{d^2y(x)}{dx^2} = \begin{cases} 0, & x \leq x_L, \\ 60 \frac{y_U - y_L}{(x_U - x_L)^2} (1 - 3r + 2r^2)r, & x \in (x_L, x_U], \\ 0, & x > x_U. \end{cases} \quad (4.40)$$